

投资科学

第十章第一节: 效用函数

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2022 J.J.Gao All Rights Reserved



1/56

Outline

效用函数

风险厌恶

线性定价

效用函数下的投资组合

有限状态模型



排序与决策

- ▶ 决策问题：多个备选的决策，选择最优的决策；
- ▶ 不同的决策需要某种“度量”来排序；
- ▶ 例如：在投资决策问题中，需要对未来[随机收益](#)(回报率) 进行排序；
- ▶ 问题：我们已经学过那些方法可以对未来的随机收益进行“排序”？



效用函数

- ▶ 效用函数 (Utility Function): 从“决策结果”空间到(正)实数域的映射; $U(\cdot) : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}_+$;
 - ▶ $\mathbb{X}$ 表示决策结果域: 可能是实数 $\mathbb{R}$; 也可能是离散的集合, 比如罗盘转动的结果;
- ▶ 给定了效用函数, 未来的 (随机) 回报 (决策产生的随机的结果), 可以通过效用函数排序, 从而做出选择;
- ▶ 对于随机回报, 一般采用期望效用的形式, $E[U(x)]$ 来衡量每个决策的“结果”;
 - ▶ 例如 $E[U(x)]$, 这里 x 表示随机变量 (随机回报; 随机收益; 或者是某种决策的随机结果);



常见效用函数

- ▶ 风险中性的效用函数: $U(x) = x$;
- ▶ 指数效用函数: $U(x) = -\exp(-ax)$; 参数 $a > 0$;
 - ▶ 效用值为负数; 递增函数;
 - ▶ 最终趋于 0;
- ▶ 对数效用函数: $U(x) = \ln(x)$,
 - ▶ 定义在 $x > 0$ 的区域上;
 - ▶ $x \rightarrow \infty$, $U(x)$ 趋于无穷;



常见效用函数

- ▶ 幂函数效用函数; $U(x) = bx^b$; 参数 $b \leq 1, b \neq 0$;
- ▶ 二次效用函数: $U(x) = x - bx^2$;
 - ▶ 参数 $b > 0$;
 - ▶ 函数有转折点, 非单调递增; 当 $x < \frac{1}{2b}$ 时, 是递增函数;
- ▶ HARA 效用函数 (hyperbolic absolute risk aversion):

$$U(x) = \begin{cases} \frac{x^{1-\eta} - 1}{1-\eta}, & \text{if } \eta \neq 1, \\ \ln(x) & \text{if } \eta = 1, \end{cases}$$



常见效用函数

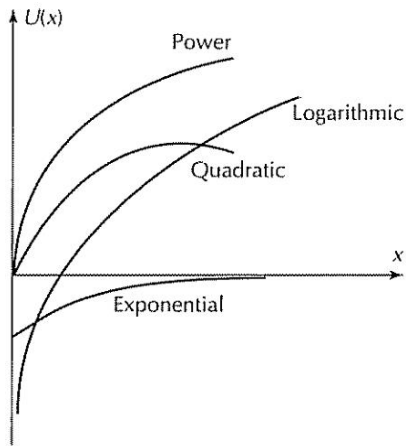


Figure 1: 不同形式的效用函数



例子：效用函数

投资者面临两个投资选择：

- (i) 选择一：购买国库券，会给他带来 6 百万元的收入；
- (ii) 选择二：投资一个项目；这个项目会有三种结果；分别以 0.2, 0.4 和 0.4 的概率产生 10 百万元，5 百万元和 1 百元的收入；

使用效用函数 $U(x) = \sqrt{x}$ ；来比较两个项目；采用对数形式的效用函数 $\ln(x)$ 会有什么变化？



效用函数的等价性

- ▶ 效用函数的值本身没有太多意义！重要的是不同选择之间，效用函数值的大小；
- ▶ 如果 b 是常数； $V(x) = U(x) + b$ 等价于 $U(x)$ ；因为 $E[V(x)] = E[U(x)] + b$ ；
- ▶ 如果 $a > 0$ 是常数： $V(x) = aU(x)$ 等价于 $U(x)$ ；因为 $E[V(x)] = aE[U(x)]$ ；
- ▶ 如果 $a > 0$ 和 b 是常数， $V(x) = aU(x) + b$ 被称为 $U(x)$ 的等价效用函数；
- ▶ 思考：非线性变换也可以是等价效用函数；举例 $U(x) = \ln(cx^a)$ ；



Outline

效用函数

风险厌恶

线性定价

效用函数下的投资组合

有限状态模型



风险厌恶与凹函数

- ▶ 效用函数给出了科学的方法对决策的结果排序;
- ▶ 这一排序体现了风险厌恶的准则;
- ▶ 凹函数: 对任意给定的 $0 \leq \alpha \leq 1$ 和 $x, y \in [a, b]$, 如果下面不等式满足:

$$U(ax + (1 - \alpha)y) \geq \alpha U(x) + (1 - \alpha)U(y);$$

则函数 $U(\cdot)$ 被称作是凹函数(Concave Function);



风险厌恶与凹函数

▶ 两个投资选择:

(1) 选择 1: 可以得到 50 元;

(2) 选择 2: 扔一个硬币, 如果正面得到 100 元; 如果反面 0 元;

▶ 选择 1 的效用值为 $U(50) = U(0.5 \times 0 + 0.5 \times 100)$;

▶ 选择 2 的期望效用为 $0.5 \times U(0) + 0.5 \times U(100)$;

▶ 决策者一般会选择 1; $\Rightarrow$ 风险厌恶!

▶ 如果 $U(\cdot)$ 是凹函数, 可以保证:

$$U(50) = U(0.5 \times 0 + 0.5 \times 100) \geq 0.5 \times U(0) + 0.5 \times U(100)$$

▶ 思考: 在上面例子中, 如果效用函数是风险中性的:

$U(x) = ax + b$, 会有什么结果?



例子：风险厌恶与凹函数

- ▶ 两个选择：第一个选择可以确定性得到 M 元；第二个选择有抛硬币决定你的收入；如果正面获得 10 元；反面获得 0 元；
- ▶ 使用二次效用函数 $x - 0.04x^2$ 作为效用函数；考虑当 M 为多少时，你会认为两个选择具有相同的吸引力；



风险厌恶系数

- ▶ 效用函数的导数:
 - ▶ 效用函数的递增函数 $\Leftrightarrow U'(x) > 0$;
 - ▶ 效用函数是凹函数 $\Leftrightarrow U''(x) < 0$;
- ▶ 绝对风险厌恶系数: (Arrow-Pratt absolute risk aversion coefficient)

$$a(x) = -\frac{U''(x)}{U'(x)}$$

- ▶ 风险厌恶系数描述了随着财富水平的变化, 风险的厌恶程度如何变化;
- ▶ 思考: 随着财富的增加, 风险厌恶程度是增加还是减少?



风险厌恶系数

- ▶ 计算效用函数 $U(x) = -e^{-ax}$ 的风险厌恶系数;
- ▶ 计算 HARA 效用函数的风险厌恶系数;



确定性等价

- ▶ 确定性等价：随机财富 x 的确定性等价定义为效用水平与期望效用 $E[U(x)]$ 相等的确定性财富水平：

$$U(C) = E[U(x)]$$

其中 C 就是随机财富 x 的确定性等价；

- ▶ 问题：考虑扔硬币的例子，正面得到 100 元，反面得到 0 元，如果采用效用函数 $U(x) = -e^{-x}$ 这个游戏的确定性等价是多少？
- ▶ 确定性等价的性质： x 的确定性等价 C ，一般小于 $E[x]$ ，即 $C \leq E[x]$ (why?)



确定性等价图示

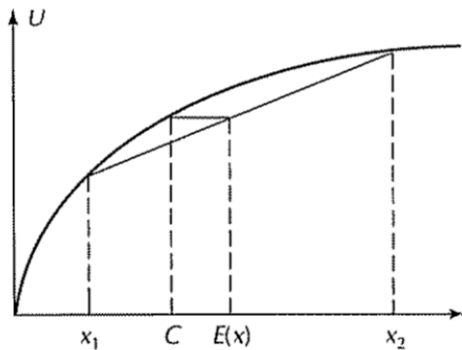


Figure 2: 不同形式的效用函数



效用函数与均值-方差准则

- ▶ 效用函数和均值-方差准则都描述了决策者风险厌恶的特性；但是他们之间有什么关系呢？
- ▶ 考虑一个二次效用函数： $U(x) = ax - \frac{1}{2}bx^2$; $x \leq \frac{a}{b}$;
- ▶ 考虑一个投资组合所能得到的随机财富水平为 y ; 期望效用：

$$E[U(y)] = aE[y] - \frac{1}{2}b(E[y])^2 - \frac{1}{2}b\text{Vari}[y] \quad (1)$$

- ▶ 对于给定的期望财富水平为 $E[y] = M$; 所有能使得上面 $E[U(y)]$ 最大的投资组合，也正好使得方差 $\text{Vari}[y]$ 最小；

$$\max E[U(y)] \Leftrightarrow \min \text{Vari}[y]; \text{ if } E[y] = M$$



正态分布下的效用

- ▶ **等价原理：** 如果随机收益是服从正态分布的，均值-方差准则与任何风险厌恶效用函数的期望效用等价；
- ▶ 如何理解上面的“等价”？
- ▶ 收益随机变量 y 服从正态分布；均值 M ，标准差为 σ ；期望效用为

$$E[U(y)] = f(M, \sigma)$$

期望效用是 M 和 σ 的函数； $f(M, \sigma)$ 会随着 M 增加而递增，随着 σ 增加而递减；

- ▶ 假设 $y = R'w$ 表示投资组合的收益； R 是 n 个资产的回报率， w 是投资组合权重；如果 R 服从多维正态分布， y 也服从正态分布；



正态分布下的效用

- ▶ 假设 $y = R'w$ 表示投资组合的收益； R 是 n 个资产的回报率， w 是投资组合权重；如果 R 服从多维正态分布， y 也服从正态分布；
- ▶ 可以证明最大化 $E[U(y)]$ 得到的投资组合，一定是均值-方差有效的；
- ▶ 问题，使用最大化 $E[U(y)]$ 的方法如何得到整个均值-方差有效前沿？



Outline

效用函数

风险厌恶

线性定价

效用函数下的投资组合

有限状态模型



A 型套利

- ▶ 将证券 (security) 定义为一个随机收入变量 d ; 证券现在的价格是 P ; (随机收入 d 只有在投资期末才能知道;)
- ▶ **A 型套利**: 如果一种投资方式可以立刻获得正的收益而在未来没有支付, 那么这种投资被称为 **A 型套利**;
- ▶ 一般假设金融市场中 A 型套利不存在;
- ▶ **线性定价**: 在 A 型套利不存的假设下, 如果 d_1 和 d_2 是两个证券, 价格分别为 P_1 和 P_2 , 那么 $\alpha_1 d_1 + \alpha_2 d_2$ 组合证券的价格必然为 $\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2$; (α_1 和 α_2 为常数)



线性定价与 A 型套利

- ▶ 假设 $d_1 + d_2$ 的价格为 P' ;
- ▶ 如果 $P' < P_1 + P_2$; 可以构造 A 型套利策略:
 - ▶ 以 P' 购买组合 d_1 和 d_2 ; 然后分拆 d_1 和 d_2 分别以 P_1 和 P_2 出售; 可以获得 $P_1 + P_2 - P' > 0$ 的财富, 在未来不需要支付任何费用; $\Rightarrow$ 有 A 型套利机会
- ▶ 如果 $P' > P_1 + P_2$; 可以构造 A 型套利策略:
- ▶ 只有 $P' = P_1 + P_2$; 可以消除 A 型套利机会;



B 型套利

- ▶ B 型套利：投资成本非正，但获得正收益的概率为正，获得负收益的概率为 0；
- ▶ A 型和 B 型套利机会都不存在，被称为不存在套利机会；



Outline

效用函数

风险厌恶

线性定价

效用函数下的投资组合

有限状态模型



投资组合

- ▶ 假设有 n 种证券, $d_1, \dots, d_n$;
- ▶ n 种证券的价格为, $P_1, \dots, P_n$;
- ▶ 投资组合向量为, $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$;
- ▶ 投资组合的收益, $d = \sum_{i=1}^n \theta_i d_i$;
- ▶ 在 A 型套利不存在假设下, 线性定价成立; 投资组合的价格为:

$$P = \sum_{i=1}^n \theta_i P_i$$



基于效用函数的投资组合

- ▶ 假设投资者的最初财富为 W ; 投资者构建使得期望效用最大化的模型;

$$\begin{aligned} (P_U) \quad & \max_{\theta} \quad E[U(x)] \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n \theta_i d_i = x, \\ & x \geq 0, \\ & \sum_{i=1}^n \theta_i P_i \leq W. \end{aligned}$$



投资组合选择定理

- ▶ 假设 $U(x)$ 是连续增函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} U(x) = \infty$; 假设存在投资组合 θ^0 , 使得 $\sum_{i=1}^n \theta_i^0 d_i > 0$, 那么当且仅当不存在套利机会时, 投资组合问题 (P_U) 有解;
- ▶ 假设: $\sum_i^n \theta_i d_i = W$.



投资组合定价方程的推导



投资组合定价方程

- ▶ 刻画模型 (P_U) 最优解：如果

$$x^* := \sum_{i=1}^n \theta_i^* d_i$$

是投资组合问题 (P_U) 的解，那么对于 $i = 1, \dots, n$, 有

$$E[U'(x^*)d_i] = \lambda P_i, \quad (2)$$

其中 $\lambda > 0$ 。如果存在无风险资产，收益率为 R , 则有

$$\frac{E[U'(x^*)d_i]}{RE[U'(x^*)]} = P_i, \quad (3)$$

- ▶ 使用拉格朗日乘子法可以求解出上述最优性条件；



投资组合定价方程的推导



例子：电影投资 -两个资产

电影投资风险很高；一项投资有三种结果：(1)0.3 的概率，使得投资翻三倍；(2)0.4 概率，投资保持不变；(3)0.3 的概率损失全部投资；无风险收益是 20%；假设投资者可以将财富分配在无风险资产和电影投资上，如何分配资产？

- ▶ 假设投资者的效用函数为 $U(x) = \ln(x)$;
- ▶ 假设投资者的效用函数为 $U(x) = x^{0.5}$;



例子：电影投资



例子：电影投资 - 两个资产



例子：电影投资-残值投资-三资产

在之前电影投资的案例中加入新的投资项目，电影的残值投资；这个投资每 1 美元在电影大卖时会获得 6 美元的收入；另外两种情况下回报为 0；在考虑了残值投资的情况下，投资电影，无风险资产，和残值投资的比例是多少？假设效用函数为 $U(x) = \ln(x)$



例子：电影投资-残值投资-三资产



对数最优定价

- ▶ 假设效用函数为对数函数：

$$U(x) = \ln(x)$$

可以得出任何资产在对数效用函数下的定价；

- ▶ 假设期初的财富为 $W = 1$ ，用 R^* 表示在对数效用函数下使得期望效用最大的期末财富；
- ▶ 由公式 (2) 可以得到：

$$P = E\left[\frac{d}{R^*}\right]$$

- ▶ 价格 P 被称作是**对数-最优定价**；



例子：对数最优定价

在之前电影投资 (带有附加值的例子) 的例子；针对电影投资的三种情况；good, fair, bad, 可以设计一个新的证券；其收入分别为 d_1, d_2, d_3 ；对这个证券采用对数最优定价；

- ▶ 例如可以设计一个新的证券，在 good, fair, bad 三种情况下的收益 1, 0, -1，可以用对数定价方式给出合理价格。
- ▶ 上述对数定价是对任何基于三种情况的证券都适用；



例子：对数最优定价



Outline

效用函数

风险厌恶

线性定价

效用函数下的投资组合

有限状态模型



状态模型

- ▶ 不确定性的描述方法：未来可能出现的 (有限数量) 的结果可以用状态 (state) 来描述;
- ▶ 使用状态描述描述未来去不确定性，与使用概率 (离散随机变量) 的方式相似；用数字 $\{1, 2, \dots, S\}$ 对状态编号；
- ▶ 但是在有些情况下，状态的概率与客观概率可能不相同；

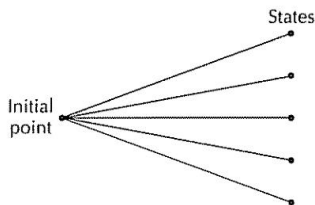


Figure 3: 状态

状态价格

- ▶ 证券可以定义为对应其状态的一系列收入：每个状态对应一个收益；
- ▶ 使用向量 $d = \langle d^1, d^2, \dots, d^S \rangle$ 表示每个状态的收益；其中 d^s 表示在状态 s 下的收益；
- ▶ 基本状态证券： $e_s = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, 第 s 个元素是 1; 这个基本状态证券的价格为 Ψ_s ;
- ▶ 任何证券 $d = \langle d^1, d^2, \dots, d^S \rangle$ 可以看做是基本证券的线性组合：

$$d = \sum_{i=1}^S d^s e_s$$

- ▶ 由线性定价可知证券 d 的价格为 $P = \sum_{i=1}^S d^s \Psi_s$



正状态的价格

- ▶ 基本证券的价格 Ψ_s 必须是正的 (> 0), 否则会有套利机会;
- ▶ 如果存在一个状态 s' , 对应的价格 $\Psi_{s'} \leq 0$; 那么那么这个证券可以以一定概率获得收入, 但是其价格为 0 或者负数; $\Rightarrow$ B 型套利;
- ▶ **正状态价格定理:** 当且仅当没有套利机会时, 正状态价格组存在;
- ▶ 证明上述结论;



例子：电影投资

考虑之前的电影投资，存在三种状态，求出状态价格？在加入残值投资后，求出状态价格？



风险中性定价

- ▶ 假设存在正状态价格 $\Psi_s, s = 1, \dots, S$, 对于任何一个证券 $d = \langle d^1, \dots, d^S \rangle$, 其价格为:

$$P = \sum_{s=1}^S d^s \Psi_s$$

- ▶ 把状态价格标准化: 令

$$\Psi_0 = \sum_{s=1}^S \Psi_s, \quad q_s := \frac{\Psi_s}{\Psi_0},$$

其中, $s = 1, \dots, S$. 定价公式变为:

$$P = \Psi_0 \sum_{s=1}^S d^s q_s;$$



风险中性定价

- ▶ 在上述定价公式中, q_s 满足 $\sum_{s=1}^S q_s = 1$, $q_s > 0$;
- ▶ 可以将 q_s 看做是一种“假想概率分布”; 在这个概率分布下, 定价公式可以表示为:

$$P = \Psi_0 \hat{E}[d];$$

- ▶ 对于 Ψ_0 的解释:
 - ▶ Ψ_0 是证券 $\langle 1, 1, \dots, 1 \rangle$ 的价格; 这个证券在任何状态下都支付 1; $\Rightarrow$ 无风险证券;
 - ▶ 无风险证券的价格是 $1/R$; 其中 R 是无风险收益率;
- ▶ 最终, 可以把任何债券的定价公式表示为:

$$P = \frac{1}{R} \hat{E}[d] \quad (4)$$



风险中性定价

- ▶ 公式 (4) 说明：任何债券的价格可以表示为“假想概率”的期望值对无风险回报率的折现值；
- ▶ 也被称作风险中性定价；假想概率分布 $q_s, s = 1, \dots, S$ 被称作风险中性概率；
- ▶ 风险中性定价的思想在金融工程中非常重要！



计算风险中性概率

- ▶ 方法一：利用定义：直接计算正状态的价格；
- ▶ 方法二：由效用函数出发利用公式 (3)，计算风险中性概率：

$$q_s = \frac{p_s U'(x^*)^s}{\sum_{i=1}^S p_i U'(x^*)^i}$$

其中, $s = 1, \dots, S$.

- ▶ 方法三：存在 n 种状态以及至少 n 种价格已知的相互独立的证券，且不存在套利机会，那么风险中性概率可以由如下方程组确定：

$$P_i = \frac{1}{R} \sum_{s=1}^n q_s d_i^s, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$



例子：风险中性概率计算

在电影投资的例子中考虑三种投资的情形：电影投资，无风险投资和电影残值投资；计算风险中性概率；



定价方法选择

- ▶ 假设 n 种资产的价格已知；一个新的资产在投资期末的随机现金流是 d ；
- ▶ 这个资产的价格如何确定：
- ▶ 方法一：现金流期望值折现：

$$P = \frac{E[d]}{R}$$

- ▶ 方法二：CAPM 定价：

$$P = \frac{E[d]}{R + \beta(\bar{R}_M - R)}$$



定价方法选择

- ▶ 方法三：CAPM 确定性等价：

$$P = \frac{E[d] - \text{Cov}[R_M, d](\bar{R}_M - R)/\sigma_M^2}{R}$$

- ▶ 方法四：对数最优定价：

$$P = E\left[\frac{d}{R^*}\right]$$

其中， R^* 是对数最优投资组合的回报；

- ▶ 风险中性定价：

$$P = \frac{\hat{E}[d]}{R}$$

其中， $\hat{E}$ 实在风险中性概率下的期望；



行为金融：基于前景理论的效用函数

- ▶ 前景理论 (prospect theory, PT) 由 Tversky 和 Kahneman 提出, 成为行为金融研究的基石; 获得 2002 年诺贝尔经济学奖;
- ▶ PT 理论主要包含几个要素: 参考点, 损失厌恶, 概率扭曲;
- ▶ 参考点对决策的影响:
 - ▶ A 先生排队买票被告知: 他前面的顾客是第 1000 名顾客可以获得 1000 元奖金, A 先生是第 101 名顾客, 可以获得 150 元奖金;
 - ▶ B 先生排队买票被告知: 他是第 1000 名顾客, 可以获得 100 元奖金;
 - ▶ A 先生和 B 先生谁会更开心一些?



行为金融：基于前景理论的效用函数

- ▶ 风险偏好的转变:
- ▶ 实验 1 的两个选择:
 - (a) 80% 的概率得到 4000 元;
 - (b) 100% 得到 3000 元;
 - ▶ 实验 1 结果: 20% 的人选择了 (a), 而 80% 的人选择了 (b); 厌恶不确定性;
- ▶ 实验 2 的两个选择:
 - (a) 80% 的概率损失 4000 元;
 - (b) 100% 损失 3000 元;
 - ▶ 实验 2 结果: 92% 的人选择了 (a), 而 8% 的人选择了 (b); 面对亏损, 喜欢不确定性;



行为金融：基于前景理论的效用函数

- ▶ **损失厌恶**：人们面对同样数量的收益和损失时，认为损失更加令他们难以忍受；
- ▶ 基于 PT 理论的效用函数：

$$U(X) = \begin{cases} (X - \theta)^\alpha & \text{if } X \geq \theta, \\ -\eta(\theta - X)^\alpha & \text{if } X < \theta, \end{cases}$$

其中， $\theta > 0$ 表示参考点， α 表示 diminishing sensitivity， X 表示一个随机回报；



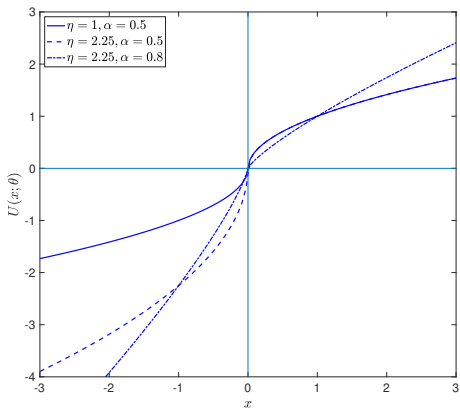


Figure 4: S-shaped Utility Function

小结

- ▶ 效用函数
- ▶ 风险厌恶与凹函数
- ▶ 线性定价
- ▶ 对数最优定价
- ▶ 效用函数下的最优投资组合
- ▶ 有限状态模型
- ▶ 风险中性定价
- ▶ 前景理论

